14575번 - 뒤풀이 성공

☆

실버 I

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	128 MB	2048	577	432	28.217%

문제

도현이는 이번 대회를 준비하면서 거한 저녁 만찬을 예약했다.

하지만 모종의 이유 (https://www.acmicpc.net/problem/14574)로 요리사들이 모두 천국으로 떠나버렸기 때문에, 도현이는 어쩔 수 없이 평범한 신촌 술집을 뒤풀이 장소로 정할 수밖에 없었다.

도현이는 우선 각 사람에게 어느 정도 마시면 기분이 좋은지(L_i)와, 어느 정도 마시면 힘든지(R_i)를 물어보았다. 각 사람은 L_i미만의 술을 마시면 술이 부족해 기분이 좋지 않고, R_i를 초과하는 술을 마시면 천국으로 가버릴 수도 있다. 도현이는 각 사람들에게 적당량씩 술을 분배하려고 한다.

그런데 신촌 술집이 항상 그렇듯이, 사장님은 도현이에게 T이상의 술을 반드시 팔아줘야만 예약을 잡아주겠다고 엄포를 놓았다. 마침 도현이의 통장엔 정확히 T의 술을 살 수 있는 금액이 들어 있었고, 도현이는 정확히 T의 술을 결제하였다.

이제 도현이는 모든 사람 i에게 L_i이상 R_i이하의 술을 주면서, 그 총합이 정확히 T가 되도록 술을 분배하려고 한다. 하지만 안타깝게도, 사람들은 자신의 주량을 과대평가하는 경향이 있다. 이에 따라 도현이는 S의 값을 정하고, 각 사람에게 그 사람이 원하는 술의 양이 얼마이던지 관계없이 S이하의 술만을 주려고 한다. 이제 도현이는 술도 결제했고, 주량도 조사했으므로,

1. 모든 사람 i가 L_i이상 R_i이하의 술을 받으면서,
2. 모든 사람이 받은 술의 총합이 정확히 T가 되고,
3. 어떤 사람도 S를 초과하는 술은 받지 않게 할 수 있는,

그러한 S값만 결정하면 된다.

도현이를 도와 조건을 만족하는 S값을 찾아주도록 하자.

만약 그런 값이 여러 개라면, 도현이는 그 중 가장 작은 값을 찾고 싶다.

입력

첫째 줄에 대회 참가자의 수 N과 술의 총량 T가 주어진다. ($1 \le N \le 1000$, $1 \le T \le 10^9$)

둘째 줄부터 N개의 줄에 걸쳐, 각 사람에 대한 L_i와 R_i값이 주어진다. ($1 \le L_i \le R_i \le 10^6$)

출력

만약 S의 값과는 관계없이 항상 불가능하다면 첫째 줄에 -1만을 출력한다.

문제의 조건을 만족하는 S값이 존재한다면 가장 작은 값 하나를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
3 10
2 5
4 10
1 3
```

예제 출력 1 복사

4

출처

University (/category/5) > 연세대학교 (/category/334) > 2017 연세대학교 컴퓨터과학과 프로그래밍 경진대회 (/category/detail/1742) H번

- 문제를 만든 사람: portableangel (/user/portableangel)

알고리즘 분류

- 이분 탐색 (/problem/tag/12)
- 매개 변수 탐색 (/problem/tag/170)

메모